Article original

Médecine et Santé Tropicales 2012 ; **22** : 69-74

Impact du mode de recrutement des donneurs de sang sur la prévalence du VIH et du VHB à Bukavu, République démocratique du Congo

Impact of method of recruitment of blood donors on the prevalence of HIV and HBV in Bukavu, DR Congo

Namululi B.A.[1], Guerrieri C.[2], Dramaix M.[3]

[1] Hôpital provincial général de référence de Bukavu, Bukavu, République démocratique du Congo
[2] Banque de sang, Cliniques universitaires Saint-Luc de Bruxelles et Institut Paul-Lambin, 1200 Bruxelles, Belgique
[3] École de santé publique de l'université Libre de Bruxelles, Campus Érasme CP598, route de Lennik 808, 1070 Bruxelles, Belgique

Article accepté le 25/03/2012

Résumé. *Objectifs.* Déterminer l'impact du mode de recrutement des donneurs de sang sur la prévalence du VIH et du VHB à l'hôpital provincial général de référence de Bukavu (RDC). *Méthodologie.* Étude de cohorte rétrospective, réalisée à Bukavu (à l'est de la RDC) 2001-2005. Analyse des sérologies VIH et Ag HBs en fonction de : âge, sexe, type, catégorie de donneurs. Comparaison des proportions avec le test du χ^2 de Pearson ou de Fisher exact et le χ^2 tendance. Mesure de la force d'association par les Odds Ratios (IC à 95 %). *Résultats.* 70,2 % des donneurs étaient des hommes et 88,3 % des donneurs bénévoles (n = 3 292) ; 75% des dons étaient issus des donneurs réguliers (n = 7 442). La proportion des donneurs familiaux diminuait avec le temps : de 14,3 % en 2001 à 5,1 % en 2005. La prévalence du VIH était de 1 % et celle de l'Ag HBs de 3,7 %. Ces chiffres étaient plus élevées : (1) chez les nouveaux donneurs que chez les donneurs réguliers (VIH : 1,9 *vs* 0,2 %, Ag HBs : 7,3 *vs* 0,5 %) ; (2) chez les donneurs familiaux que chez les donneurs bénévoles (4,2 *vs* 1,6 % et 9,9 *vs* 7 % respectivement pour le VIH et pour l'Ag HBs) ; (3) chez les donneurs féminins que chez les donneurs masculins (2,8 % *vs* 1,6 %, OR = 1,79 [1,08-2,96]). Ainsi, les nouvelles donneuses familiales avaient 3,75 fois plus de risque d'avoir une sérologie positive pour le VIH que les nouvelles donneuses bénévoles (OR = 3,75 [1,65-8,55]). La prévalence de l'Ag HBs chez les nouvelles donneuses (5,8 %) était moins élevée que celle de leurs homologues masculins (7,9 %) (OR = 0,71 [0,51-0,98]). *Conclusion.* Un moindre risque sérologique s'observe chez les donneurs de sang réguliers et bénévoles.

Mots clés : prévalence, don de sang, VIH, VHB, RD Congo.

Correspondance : Namululi BA
<aimenamululi@yahoo.fr>

Abstract. *Objectives.* To determine the impact of the mode of recruitment of blood donors on the prevalence of blood-borne infections (HIV and HBV). *Methodology.* Retrospective cohort study, conducted in Bukavu (eastern DR Congo) 2001-2005. HBsAg and HIV tests were analyzed according to age, sex, type, and category of donors. Proportions were compared with Pearson Chi2 or Fisher's exact tests and Chi2 trend tests, and the strength of associations measured by odds ratios (and their 95% CI). *Results.* Men accounted for 70.2% of the donors, and 88.3% were volunteers (n = 3292). Regular donors (n = 7442) provided 75% of the donations . The proportion of family donors decreased over time, from 14.3% in 2001 to 5.1% in 2005. HIV prevalence was 1% and that of HBsAg 3.7%. Prevalence rates were higher among new donors than among regular donors (HIV 1.9% versus 0.2% and HBsAg 7.3% versus 0.5%), among family donors than among volunteers (4.2% versus 1.6% for HIV and 9.9% versus 7% for HBs Ag, and among women than among men (2.8% versus 1.6%, OR = 1.79 [1.08-2.96]). Thus new women family donors were 3.75 times more likely to be HIV-positive as new volunteers who were women (OR = 3.75 [1.65-8.55]). The prevalence of HBsAg among new women donors was 5.8%, lower than among their male counterparts, 7.9% (OR = 0.71 [0.51-0.98]). *Conclusion.* Risk of contamination by seropositive donors was lowest for regular and volunteer blood donors.

Key words: *Prevalence, Blood donations, HIV, HBV, Congo DR.*

Copyright © 2019 John Libbey Eurotext. Téléchargé par KAROLINSKA INSTITUTET KIB le 19/01/2019.

doi: 10.1684/mst.2012.0028

Copyright © 2019 John Libbey Eurotext. Téléchargé par KAROLINSKA INSTITUTET KIB le 19/01/2019.

Introduction

Sur le plan infectieux, la sécurité optimale des produits sanguins labiles est assurée par deux étapes essentielles : la bonne sélection des donneurs de sang combinée à la qualification biologique du don par des tests virologiques adéquats. Le rapport de 2001-2002 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la sécurité des dons de sang [1] montre que la situation est encore précaire dans les pays en développement :
– la plus grande partie des besoins en sang n'est pas couverte dans ces pays ; le manque de sang a des conséquences particulièrement graves pour certains groupes vulnérables, dont les femmes souffrant de complications de la grossesse, les enfants atteints d'anémie sévère ou les victimes de traumatismes [2, 3]. Ces catégories n'ont pas cessé d'augmenter à l'est de la République démocratique du Congo (RDC) suite à la guerre que le pays connaît depuis 1996,
– la sélection des donneurs de sang reste un problème persistant. En Afrique, moins de 15 % des pays ont une stratégie efficace de recrutement de donneurs réguliers et bénévoles, ce qui entraîne un problème majeur au niveau de la sécurité transfusionnelle. De plus, chaque année, plus de six millions d'analyses ne sont pas effectuées pour le dépistage des maladies transmissibles par le sang. L'OMS estime ainsi que plus de 25 % des poches de sang transfusées en Afrique ne sont pas testées pour le VIH et que 5-10 % des cas de VIH sur le continent sont transmis par voie sanguine. De plus, le dépistage de l'hépatite B (VHB) est pratiqué sur moins de 50 % des poches de sang dans la plupart des pays africains et celui de l'hépatite C dans à peine 19 % [4]. Les données de 2004 révèlent des progrès tangibles, depuis 2001-2002, concernant la sélection des donneurs. Les donneurs de compensation et les donneurs rétribués restent néanmoins une source importante de sang destiné à la transfusion dans de nombreux pays en développement ou en transition – notamment les donneurs de compensation dans les pays où l'indice de développement humain est faible ou moyen [5].

L'objectif de la présente étude est de déterminer l'impact de la sélection et de la fidélisation des donneurs de sang sur la prévalence des infections transmissibles par le sang (VIH, VHB) au Sud-Kivu (RDC) à travers les données issues de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu (HPGR Bu).

Matériel et méthodes

Lieu de l'étude

Cette étude de cohorte rétrospective sur les donneurs de sang s'est déroulée à l'HPGR Bu, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, dans la ville de Bukavu, en RDC. C'est une ville située en bordure du lac Kivu (frontière naturelle à l'est avec le Rwanda). Le Sud-Kivu est une région qui a une superficie de 65 103 km^2, soit 2,8 % du territoire national. Sa population est estimée actuellement à 3 millions d'habitants. Le climat est tempéré et il existe deux saisons sèches au cours de l'année : la première en juillet-août, et une seconde de mi-janvier à mi-février. Toutes les personnes souhaitant faire un don de sang ont été incluses dans l'étude, à l'exception de celles pour lesquels il y avait une contre-indication à ce don.

Évolution de la sécurité transfusionnelle à l'HPGR Bu : procédure de sélection des donneurs de sang

Depuis toujours, l'HPGR Bu a mené une véritable politique de transfusion. Avant 2000, le système était rudimentaire, basé sur des donneurs bénévoles indépendants et des donneurs familiaux. Il n'y avait pas de questionnaire écrit et signé par le donneur, les analyses effectuées systématiquement étaient la sérologie VIH (tests rapides Capillus et Détermine) et les groupages ABO (test globulaire) et Rh sur lame. Un contrôle ultime, au lit du malade, était effectué avant la transfusion. En 2001, ont été introduits le questionnaire écrit et signé par le donneur, l'informatisation des données, le test de compatibilité prétransfusionnel et la recherche de l'hépatite B par le test sérologique HBs Détermine (test de détection qualitative de antigène de surface de l'hépatite B : Ag HBs). Début 2002, sont mis en place les tests de dépistage par méthode ELISA et un nouveau questionnaire médical pour les donneurs de sang, rempli et signé à chaque don. Les examens effectués systématiquement étaient le test VIH (Capillus, Détermine ou Elisa), la sérologie HBs (test rapide Détermine ou Elisa), l'hématocrite, la sérologie VHC (Détermine), la recherche d'anticorps irréguliers chez les donneurs de sang réguliers et les typages ABO et Rh. Durant toute cette période, L'HPGR Bu a continûment travaillé en collaboration avec l'AMIDOSA (Amicale de donneurs bénévoles de sang), qui a permis de regrouper ces donneurs en associations (plus d'une douzaine actuellement), et qui se charge d'en recruter de nouveaux. Depuis 2003, la sélection des donneurs se déroule de la manière suivante :
– les associations de donneurs mobilisent et sensibilisent la population sur le don de sang dans leurs secteurs, puis elles recrutent les candidats donneurs, et prennent rendez-vous avec le laboratoire de transfusion sanguine,
– le candidat au don, une fois arrivé à l'hôpital, doit se faire enregistrer en déclinant son identité complète (nom et prénom, âge, sexe, résidence et profession),
– ensuite, il passe un entretien médical dans le bureau du conseil tenu par un infirmier formé, et y remplit le formulaire « Secret médical du donneur »,
– s'il n'y a pas de contre-indication au don de sang, il est enregistré dans l'ordinateur avec un numéro unique.

Pour les anciens donneurs, on vérifie dans l'ordinateur la date et les résultats d'analyses du dernier don. En l'absence de contre-indications au don, des analyses sont effectuées. Dans l'ordre : mesure du poids et de la tension artérielle, dosage de l'hémoglobine et de l'hématocrite. Le prélèvement de sang est alors réalisé : une poche constituant le don proprement dit, ainsi que les tubes destinés à la réalisation des analyses sérologiques et immunologiques.

Les paramètres doivent être dans les normes :
– tension artérielle :
- maximum > 100 mmHg et < 180 mmHg,
- minimum > 50 mmHg et < 100 mmHg,

– dosage de l'hémoglobine : > 12 g % pour l'homme et > 11g % pour la femme,
– hématocrite : homme > 39 %, femme > 37 %.

Si tel est le cas, on effectue les tests sérologiques (VIH-1/VIH-2, Ag HBs et VHC) et immunologiques (détermination du groupe sanguin ABO et D Rh, recherche de D faible et sous-groupes Rh

Copyright © 2019 John Libbey Eurotext. Téléchargé par KAROLINSKA INSTITUTET KIB le 19/01/2019.

pour les D-, RAI chez les donneurs réguliers de plus de deux dons). Pour le VIH, deux méthodes ont été utilisées :
– Détermine, test immunochromatographique rapide pour la détection qualitative des anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2,
– Elisa (Genscreen Plus HIV Ag-Ab), technique immunoenzymatique basée sur le principe du sandwich pour la détection de l'antigène VIH et des différents anticorps associés aux virus VIH1 et/ou VIH2 dans le sérum ou le plasma humain.

L'Ag HBs est recherché par les mêmes méthodes : Détermine (Détermine Ag HBs) ou Elisa (Monolisa Ag HBS). Pour le VHC, seule une technique Elisa est utilisée pour la mise en évidence des anticorps.

Est considéré comme donneur tout candidat au don pour lequel une poche de produit sanguin a été prélevée, même si le don a été écarté à la suite des examens biologiques ou d'une information post-don. On appelle « nouveau donneur » la personne qui est prélevée pour la première fois dans l'établissement, et « donneur connu » ou « régulier » celle ayant déjà été prélevée au moins une fois dans l'établissement, quelle que soit la date du don précédent. L'infection par le VIH est définie par la présence d'anticorps (Ac) décelés par des tests de dépistage Détermine ou Elisa ; celle par le VHB par la présence de l'antigène HBs (Ag HBs) par les mêmes techniques. La prévalence sur les dons a été calculée en rapportant le nombre total de positifs pour chacun des marqueurs au nombre total de dons sur la même période.

Analyse des données

L'analyse a porté sur les résultats des sérologies VIH et HBs. Était considérée comme positive pour le VIH et l'Ag HBs, toute personne ayant un test positif pour les deux examens (Elisa ou Détermine) ; un seul test a parfois été pris en considération, du fait d'une rupture des stocks de réactifs pour le second examen. Les autres variables prises en considération étaient : le type (familial ou bénévole [= non rémunéré]) et la catégorie du donneur (nouveau ou connu [= régulier]), et la date du don. L'analyse descriptive a été réalisée grâce au calcul des proportions pour les variables en catégorie. Le test du Chi-carré (χ^2) de Pearson ou de Fisher exact (lorsque c'était nécessaire) et le χ^2 tendance ont été utilisés pour comparer les proportions. L'association entre les variables indépendantes et dépendantes a été jugée par les Odds Ratios (OR) avec leurs intervalles de confiance à 95 % (IC à 95 %). Les relations entre les sérologies et le type de donneur, ainsi que la résidence, ont été explorées dans les strates des variables « âge » et « sexe ». Les OR ont été considérés comme homogènes entre les strates lorsque le test du χ^2 d'interaction n'était pas significatif. En absence d'interaction, l'OR ajusté a été estimé par la méthode de Mantel-Haenstzel. Un effet a été jugé confondant si la différence relative entre les OR bruts et ajustés dépassait 15 %. Nous avons utilisé le logiciel FileMaker Pro 4.1 pour la saisie des données, et les logiciels SPSS 12.5 et Epi info 6.0 pour leur analyse.

Résultats

La population des donneurs de sang et le don de sang

De janvier 2001 à décembre 2005, nous avons enregistré 7 442 dons de sang sur un total de 3 292 donneurs, soit une moyenne de 2,6 dons par donneur (extrêmes : 1-18 dons) ; 5 393 dons provenaient de 1 243 donneurs réguliers, soit 72,5 % de l'approvisionnement total, avec une moyenne de 4,3 dons par donneur régulier. La proportion de donneurs ayant fait un seul don était de 62,7 % (2 049 sur 3 292). Les donneurs de sang de Bukavu sont jeunes, avec une moyenne d'âge de 27,5 ans, mais l'éventail va de 16 à 65 ans ; 70 % des donneurs étaient de sexe masculin, le sex-ratio H/F étant de 2,3/1 ; 88,3 % d'entre eux sont des donneurs bénévoles. L'évolution des donneurs familiaux et bénévoles est présentée sur la *figure 1*. Nous remarquons qu'à partir de 2003 le nombre des donneurs familiaux a diminué significativement au profit des donneurs bénévoles. En 2001 et 2002, la proportion de donneurs familiaux était, respectivement, de 14,3 et de 20,1 % ; en 2005, cette part était passée à 5,1 %. C'est en 2002 que la proportion la plus élevée a été observée ($p < 0,001$).

Durant la période 2001-2005, le ratio des nouveaux donneurs bénévoles par rapport aux nouveaux donneurs familiaux était de 7,5. Le changement a été important après 2003, année à partir de laquelle la majorité des nouveaux donneurs étaient bénévoles. Toutefois, pour la même période, le ratio du nombre de dons des donneurs connus par rapport au nombre des dons provenant des nouveaux donneurs était de 1,2. C'est depuis 2002 que l'approvisionnement est fait majoritairement par les donneurs réguliers (connus).

Les prévalences du VIH et de l'Ag HBs

Sur tous les dons effectués entre 2001 et 2005 :
– 220 ont été dépistés positifs pour l'Ag HBs sur 6 048 dons, soit une prévalence de 3,7 % (3,2-4,1 %),
– 70 pour l'anticorps anti-HIV1/2 sur 7 271 dons, soit une prévalence de 1 % (0,7-1,2 %).

Pour les deux sérologies, nous remarquons que les prévalences diffèrent significativement selon les années ($p < 0,05$). La plus élevée a été observée en 2001 pour l'Ag HBs (6,2 %) et en 2002 pour le VIH (1,6 %). La prévalence de l'Ag HBs a été divisée par 1,8 entre 2001 et 2005, et celle du VIH par 1,6 (*tableau 1*).

Les prévalences du VIH et de l'Ag HBs diminuaient en fonction de la fidélisation des donneurs, c'est-à-dire du nombre

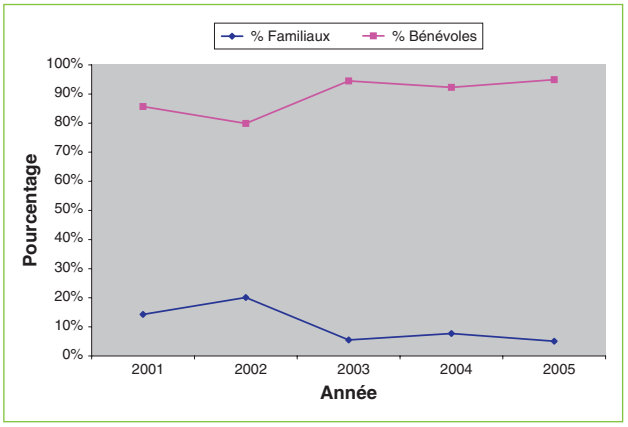


Figure 1. Évolution de la proportion des donneurs familiaux et des donneurs bénévoles en fonction du temps d'étude.
Figure 1. *Trends in the proportion of family and volunteer donors during the study period.*

Tableau 1. Prévalence sur tous les dons des sérologies VIH (n = 7 271) et HBs (n = 6 048) en fonction de l'année (2001-2005).
Table 1. Prevalence among donors of HIV (tested among 7271) and HBs (tested among 6048) by year (2001-2005).

	HIV			HBs		
Année	n	%	p-value	n	%	p-value
2001	1 434	1,0	0,032	403	6,2	< 0,001
2002	1 538	1,6		1 494	4,7	
2003	1 638	0,8		1 620	2,3	
2004	1 686	0,6		1 571	3,6	
2005	975	0,6		960	3,5	
Total	7 271	1,0		6 048	3,7	

de dons effectués par donneur. Ces prévalences diminuaient dès le 2e don effectué par un même donneur : il était alors noté une diminution de la prévalence de l'Ag HBs d'un facteur 7,5 (de 7,25 % à 0,88 %), et de celle du VIH d'un facteur 10 (de 1,9 % à 0,2 %). Pour les donneurs fidèles aucun cas de séroconversion n'était noté à partir de six dons effectués, que ce soit vis-à-vis du VIH (n = 205 donneurs) ou du VHB (n = 156 donneurs) (*figure 2*).

Sur la période 2001-2005, la prévalence globale du VIH a été presque 10 fois plus faible chez les donneurs connus (0,2 %) que chez les nouveaux donneurs (1,9 %), et celle de l'Ag HBs presque 15 fois plus faible chez les premiers (0,5%) que chez les seconds (7,5%). La prévalence du VIH diminuait significativement, de manière linéaire (p-tendance linéaire = 0,0133) (*tableau 2*).

La proportion de sérologies positives pour le VIH chez les nouveaux donneurs variait significativement en fonction du type de donneurs et du sexe, alors que celle du HBs variait significativement en fonction de la résidence et du sexe. Le risque de sérologie positive parmi les nouveaux donneurs pour le VIH était :
– plus grand chez ceux de sexe féminin (OR = 1,79 [1,08-2,96]) que chez les hommes,
– plus important chez les nouveaux donneurs familiaux (OR = 2,64 [1,48-4,70]) que chez les bénévoles non rémunérés.

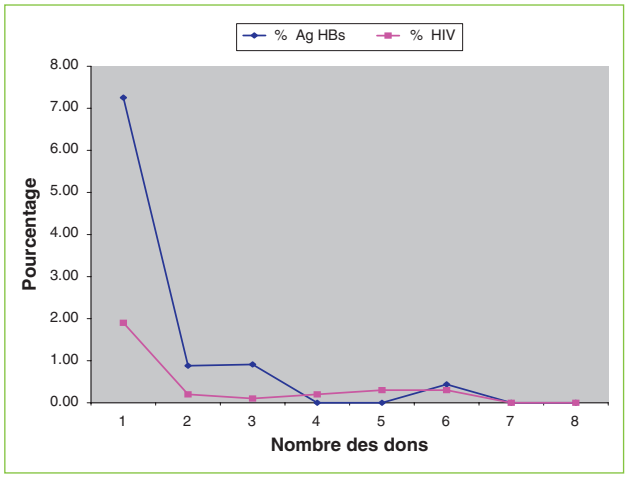


Figure 2. Prévalence du VIH et HBs en fonction de la fréquence des dons chez tous les donneurs.
Figure 2. *Prevalence of HIV and HBV as a function of the number of of donations among all donors.*

Le risque de sérologie positive pour le HBs était également moindre chez les nouveaux donneurs de sexe féminin (OR = 0,71 [0,51-0,98]) que chez ceux ceux de sexe masculin.

Les OR de sérologie positive pour le VIH chez les nouveaux donneurs bénévoles *vs* familiaux n'étaient pas homogènes dans les différentes strates du sexe. Cette dernière variable modifiait donc l'association entre type de donneur et sérologie VIH. Les nouveaux donneurs familiaux de sexe féminin avaient significativement 3,75 fois plus de risques d'avoir une sérologie positive pour le VIH que les nouveaux donneurs bénévoles de sexe féminin (*tableau 3*).

Discussion

La population des donneurs de sang et le don de sang

Cette étude, qui s'est déroulée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, a montré que la population des donneurs de sang de Bukavu était très jeune, et se composait de plus d'hommes que de femmes. Ceci concorde avec d'autres études en Afrique [6-8]. Le fait qu'il y ait moins de donneurs féminins pourrait s'expliquer, d'une part, par la présence de contre-indications spécifiques – grossesse, accouchement, allaitement depuis moins de 6 mois, période menstruelle – et, d'autre part, par l'insécurité due à la guerre qui limite le déplacement des populations. Dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne [6, 8-10], le don bénévole de sang demeure un mythe, même en République démocratique du Congo [7, 12], où le don de remplacement prédomine sur le don bénévole réel. Le contexte de Bukavu est complètement différent : les études menées en Afrique montrent que l'on atteint rarement un pourcentage aussi élevé (88,3 %) de donneurs bénévoles non rémunérés [7-10]. La proportion globale de donneurs familiaux, de 11,7 % sur cinq ans, semble élevée, mais quand nous analysons l'évolution de cette proportion en fonction du temps, nous observons qu'elle diminue beaucoup : 14,3 % en 2001, 20,1 % en 2002 et 5,1 % en 2005. L'analyse du ratio de nouveaux donneurs bénévoles par rapport aux nouveaux donneurs familiaux va dans le même sens : il est passé de 6/1 en 2001 à 18,8/1 en 2005. S'il y a eu significativement plus de donneurs familiaux en 2002 que les autres années, c'est à cause de la grande insécurité qui sévissait dans la région, rendant difficile le respect des rendez-vous des associations de donneurs, ainsi que le recours aux donneurs bénévoles en cas de pénurie et d'urgence. La régularité du don de sang est aussi un problème pour la transfusion sanguine dans beaucoup des pays. En Guinée [14], par exemple, seuls 25 % des dons proviennent

Copyright © 2019 John Libbey Eurotext. Téléchargé par KAROLINSKA INSTITUTET KIB le 19/01/2019.

Tableau 2. Comparaison de la prévalence du VIH (n = 3 292) et du VHB (n = 2 812) des nouveaux donneurs et de la prévalence du VIH et du VHB des donneurs connus en fonction de l'année (2001-2005).

Table 2. Comparison of the prevalence of HIV (n = 3292) et HBV (n = 2812) among new donors and among known donors, according to year (2001-2005).

	VIH				VHB			
	Nouveaux donneurs		***Donneurs connus***		***Nouveaux donneurs***		***Donneurs connus***	
Année	n	%	n	%	n	%	n	%
2001	999	1,4	434	0	368	6,8	220	0
2002	711	3,2	831	0,2	841	7,8	788	0,5
2003	582	1,9	1 051	0,3	620	5,3	1 028	0,4
2004	624	1,6	1 062	0,1	606	8,1	983	0,7
2005	376	1,3	600	0,2	377	8,2	580	0,3
Total	3 292	1,9	3 978	0,2	2 812	7,3	3 599	0,5
p-tendance linéaire	0,033		0,550		0,191		0,661	

Copyright © 2019 John Libbey Eurotext. Téléchargé par KAROLINSKA INSTITUTET KIB le 19/01/2019.

des donneurs réguliers, ce qui est très inférieur aux résultats de Bukavu, où 72,5 % de l'approvisionnement est assuré par des donneurs réguliers avec une moyenne de 4,3 dons par donneurs.

La séroprévalence globale de l'anticorps anti-HIV1/2 et de l'antigène HBs

La séroprévalence à Bukavu pour le VIH est de 1 % alors que pour l'Ag HBs elle est de 3,7 %. Cette prévalence est réduite chez les donneurs de sang réguliers : 0,2 % *vs* 1,9 % chez les nouveaux donneurs de sang pour le VIH, 0,5 % *vs* 7,3 % pour l'Ag HBs. En Guinée, Loua *et al.* ont trouvé des résultats similaires : 0,06 % *vs* 1,63 % pour le VIH et 0,67 % *vs* 14,94 % pour l'HBs Ag. Les prévalences du VIH sont inférieures à celles de Bukavu, probablement parce que leur étude a été effectuée uniquement dans la population des donneurs réguliers [14]. Chez les donneurs connus, la diminution des prévalences du VIH et de l'Ag HBs est en premier lieu une conséquence de l'élimination progressive des donneurs trouvés positifs lors du dépistage ; elle est également liée au fait que la plupart des donneurs réguliers sont des donneurs bénévoles, volontaires et non rémunérés – qui, dans le cas où ils se jugent à risque, tendent à reporter leur rendez-vous de prélèvement.

Séroprévalence des anticorps anti-HIV1/2 chez les nouveaux donneurs

Concernant la prévalence du VIH chez les nouveaux donneurs, nous avons trouvé des différences significatives entre les types de donneurs et entre les sexes. La prévalence du VIH est plus importante chez les donneurs familiaux (4,2 %) que chez les donneurs bénévoles (1,6 %) avec un OR de 2,64 [1,48-4,70], constat fait aussi à Kisangani [12] (4,6 % *vs* 2,2 %), au Ghana (2,4 % *vs* 0,3 %) [15] et au Congo-Brazzaville (5,75 % *vs* 0,57 %) [6]. Mais la probabilité d'avoir une sérologie positive chez les nouveaux donneurs familiaux est plus importante au Ghana et au Congo-Brazzaville qu'à Bukavu [6-15]. La prévalence du VIH chez les donneurs femmes (2,8 %) est plus élevée que chez les donneurs hommes (1,6 %), l'OR étant de 1,79 [1,08-2,96]. Cela a été démontré dans d'autres études en Afrique, notamment à Kinshasa, où les prévalences étaient très élevées, probablement parce que 100 % des donneurs étaient de remplacements (familiaux) ; les auteurs de l'étude ont ainsi trouvé une prévalence de 5,2 % pour les hommes et de 10,7 % pour les femmes [7]. Les prévalences élevées chez les femmes sont liées à la « féminisation » de l'épidémie du sida en Afrique subsaharienne, où les femmes représentent 57 % des infections chez l'adulte. Les jeunes femmes africaines ont souvent des partenaires sexuels beaucoup plus âgés, qui ont une probabilité d'être infectés par le VIH plus élevée que des hommes plus jeunes. Les femmes ont des difficultés à négocier le recours au préservatif, elles sont victimes de violences sexuelles, surtout dans le cadre des conflits armés [16]. Dans notre étude, les femmes nouvelles donneuses familiales ont 3,75 fois plus de risque d'avoir une sérologie positive pour le VIH que les nouvelles donneuses bénévoles. Cela est dû aux facteurs mentionnés précédemment : type de donneur, fidélisation des donneurs et féminisation de l'épidémie.

Séroprévalence de l'antigène HBs chez les nouveaux donneurs

Nous avons trouvé une prévalence élevée de l'Ag HBs chez les nouveaux donneurs familiaux (9,9 %), par rapport aux nouveaux donneurs bénévoles (7,0 %) – résultats en concordance avec ceux trouvés à Kisangani (RDC) en 2004 [12], au Ghana en 1999 [10] et au Congo-Brazzaville en 2000 [6]. La prévalence de l'Ag HBs chez les nouveaux donneurs hommes (7,9 %) est élevée, en comparaison avec les nouveaux donneurs femmes (5,8 %) ; l'OR de femmes/hommes étant de 0,71 [0,51-0,98]. Les diminutions au cours du temps de ces basses

Tableau 3. Proportion de sérologie VIH positive chez les nouveaux donneurs en fonction du sexe et du type de donneurs.

Table 3. Proportion of HIV-positive serology tests among new donors according to sex and type of donor.

		n	**%**	**OR (IC 95 %)**	**p-value**
Masculin	Bénévole	2 040	1,4	1	0,122
	Familial	261	2,7	1,48(0,82-4,41)	
Féminin	Bénévole	858	2,1	1	0,001
	Familial	121	7,4	3,75 (1,65-8,55)	

p interaction = 0,025

séroprévalences (l'anticorps anti-HIV1/2 et l'antigène HBs) sont principalement liées :
– à l'amélioration des mesures de sélection des donneurs, notamment grâce au questionnaire « Secret médical du donneur » avant chaque don. (Cependant, pour les donneurs familiaux, les informations recueillies par ce questionnaire ne sont pas totalement fiables : l'existence d'une vie à sauver induit chez eux une contrainte morale, avivée par la famille, qui les porte à faire le don même s'ils se savent à risque),
– à l'informatisation des données,
– au privilège accordé aux nouveaux donneurs bénévoles par rapport aux donneurs familiaux,
– à la proportion importante de donneurs réguliers et à leur fidélisation dans le temps, avec le concours des associations de donneurs de sang. En ce qui concerne ce dernier point, l'étude a montré que les prévalences du VIH et de l'Ag HBs diminuaient considérablement dès le 2e don, quel que soit le marqueur, et qu'après six dons on ne notait plus de séroconversion. On observait également que l'approvisionnement en sang était, à 75 %, assuré par les donneurs réguliers.

D'autres facteurs peuvent expliquer les différences observées entre les séroprévalences du VIH et de l'Ag HBs en fonction de l'âge, du sexe, du type et de la catégorie de donneur, notamment le pourcentage de personnes qui, parmi l'ensemble de la population infectée par chacun de ces virus, connaît son statut sérologique par rapport à l'infection, la prévalence de ces infections dans la population générale et enfin les modes de transmission de ces virus qui vont conditionner l'efficacité de la sélection des donneurs. C'est la prévalence pour le VIH qui a le plus diminué au cours du temps de l'étude chez les nouveaux donneurs. Les raisons en sont que beaucoup de personnes atteintes par le VIH connaissent leur statut sérologique, perçoivent bien le risque d'être infecté par le VIH et connaissent mieux les facteurs de risque du VIH que les sujets touchés par le virus de l'hépatite B – elles peuvent ainsi s'autoexclure du don.

Conclusion

La sécurité transfusionnelle reste un problème de santé publique dans les pays en voie de développement. C'est le dynamisme et l'altruisme des gens du Kivu, qui ont permis la réussite des associations des donneurs de sang. Grâce à des donneurs et à l'organisation du laboratoire de l'HPGR Bu, le projet d'amélioration du système de transfusion a pu se mettre en route rapidement. Entre 2001 et 2005, la proportion des donneurs familiaux est passée de 14 % à 5 %. L'informatisation rapide du projet a permis une sélection plus rigoureuse des donneurs, et leur suivi sérologique et immunologique. L'interrogatoire médical pré-don a permis aussi de renforcer la sélection des donneurs. La prévalence chez les donneurs réguliers est de 0,2 % contre 1,9 % chez les nouveaux donneurs pour le VIH et 0,5 % contre 7,3 % pour l'Ag HBs. Les donneurs familiaux ont 2,64 fois plus de risque d'avoir une sérologie positive pour le VIH au premier don, et 1,46 fois pour l'Ag HBs, que les donneurs bénévoles. On note aussi qu'il y a plus de cas de séroconversion chez les donneurs familiaux que chez les bénévoles. Les prévalences du VIH de 1 % et celle de l'hépatite B de 3,7 % à Bukavu sont moins élevées que dans la plupart des études effectuées dans des grandes villes d'Afrique subsaharienne. Les conclusions de notre étude confirment d'autres études africaines et internationales sur les risques de maladies transmissibles par le sang. La prévalence au premier don est, respectivement, 10 fois et 7,5 fois plus élevée qu'au deuxième don pour le VIH et pour l'Ag HBs. On peut conclure que le moindre risque sérologique s'observe chez les donneurs de sang bénévoles, réguliers et fidélisés.

Conflit d'intérêt : aucun.

Références

1. WHO. *Global Database on Blood Safety. Report : 2000-2001*. WHO ed, Geneva, 2004, p. 29. http://www.who.int/bloodsafety/global_database/en/
2. AbouZahr C, Wardlaw T. *Maternal morbility in 2000 : Estimates Developed by WHO, UNICEF and UNFPA*. WHO ed, 2004, p. 39. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/9241562706/en/index.html
3. WHO. *Injury : a leading cause of the global burden of disease*. WHO ed, Geneva, 2002, p. 51. http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/other_injury/injury/en/index.html
4. Tapko J. Blood safety: a strategy for the African region. The 4th Arab congress and the 3rd African congress of Blood Transfusion, Tunis, 2002, pp. 67-74.
5. WHO. *Blood safety and availability. Facts and figures from the 2007 Blood Safety Survey*. WHO ed, Geneva, 2009. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs279/en/index.html
6. Elira-Dokekias A, Okandze-Elenga J, Dzia-Lepfounzou A, Parra H. Prévalence des marqueurs viraux majeurs chez les donneurs de sang à Brazzaville. *Gazette de la transfusion* 2002 ; 177 : 4-6.
7. Mbendi Nlombi C, Longo-Mbenza B, Mbendi Nsukini S, *et al.* Prévalence du VIH et de l'antigène HBS chez les donneurs du sang. Risque résiduel de contamination chez les receveurs de sang à Kinshasa-Est, République démocratique du Congo. *Med Trop* 2001 ; 61 : 139-42.
8. Matee MI, Magesa PM, Lyamuya EF. Seroprevalence of human immunodeficiency virus, hepatitis B and C viruses and syphilis infections among blood donors at the Muhimbili National Hospital in Dar es Salaam, Tanzania. *BMC Public Health* 2006 ; 6 : 21.
9. Mbanya DN, Tayou C. Blood safety begins with safe donations : update among blood donors in Yaounde, Cameroon. *Transfus Med* 2005 ; 15 : 395-9.
10. Ampofo W, Nii-Trebi N, Ansah J, *et al.* Prevalence of blood-borne infectious diseases in blood donors in Ghana. *J Clin Microbiol* 2002 ; 40 : 3523-5.
11. Mbanya DN, Takam D, Ndumbe PM. Serological findings amongst first-time blood donors in Yaounde, Cameroon : is safe donation a reality or a myth? *Transfus Med* 2003 ; 13 : 267-73.
12. Batina A, Kabemba S, Malengela R. Marqueurs infectieux chez les donneurs de sang en République Démocratique du Congo (RDC). *Rev Med Brux* 2007 ; 28 : 145-9.
13. Heyns A, du P, Benjamin RJ, Swanevelder JP, *et al.* Prevalence of HIV-1 in blood donations following implementation of a structured blood safety policy in South Africa. *JAMA* 2006 ; 295 : 519-26.
14. Loua A, Sow EM, Magassouba FB, Camara M, Balde MA. Évaluation du risque infectieux résiduel chez les donneurs de sang au Centre national de transfusion sanguine de Conakry. *Transfus Clin Biol* 2004 ; 11 : 98-100.
15. Candotti D, Sarkodie F, Allain JP. Residual risk of transfusion in Ghana. *Br J Haematol* 2001 ; 113 : 37-9.
16. ONUSIDA. *Rapport sur l'épidémie mondiale de Sida. 4e rapport mondial.* ONUSIDA ed, Genève, 2004, p. 18

Copyright © 2019 John Libbey Eurotext. Téléchargé par KAROLINSKA INSTITUTET KIB le 19/01/2019.